

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

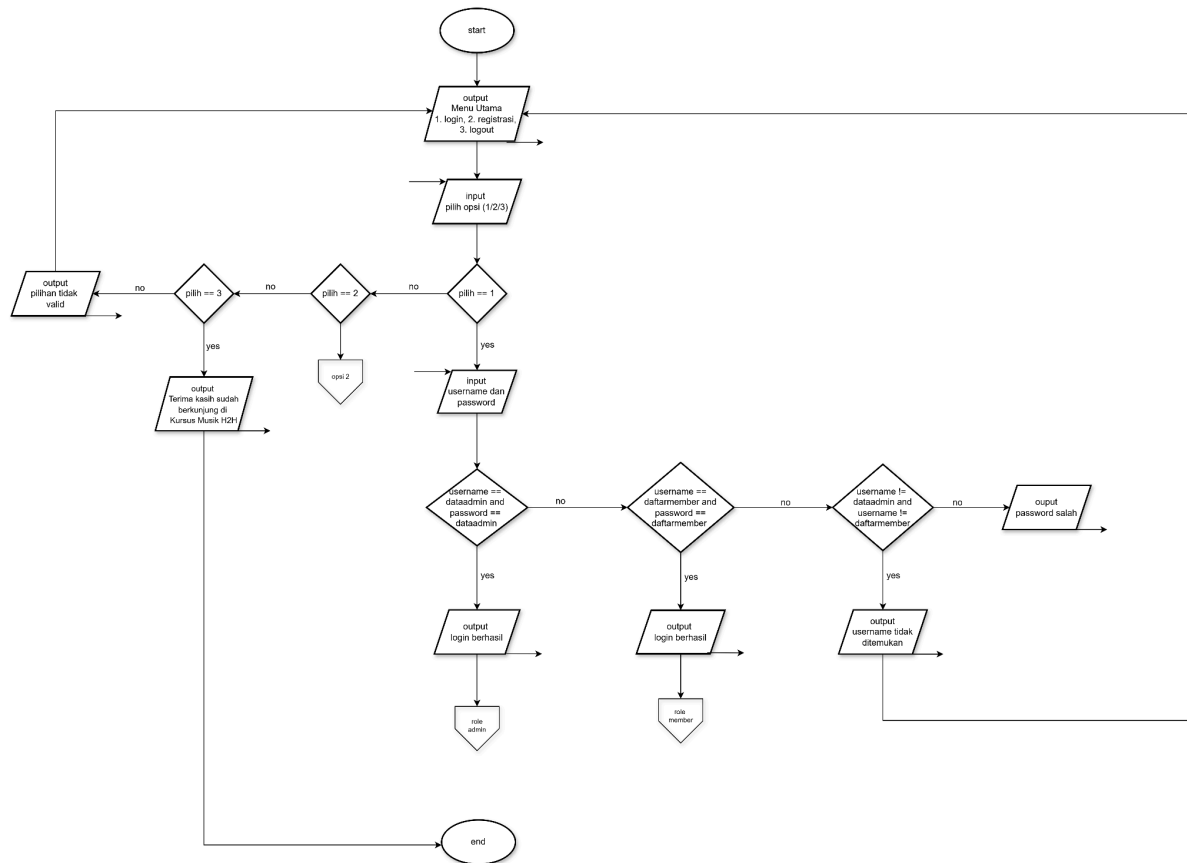


Disusun oleh:
Annisa Nur Raidah (2509106078)
Kelas (B2 '25)

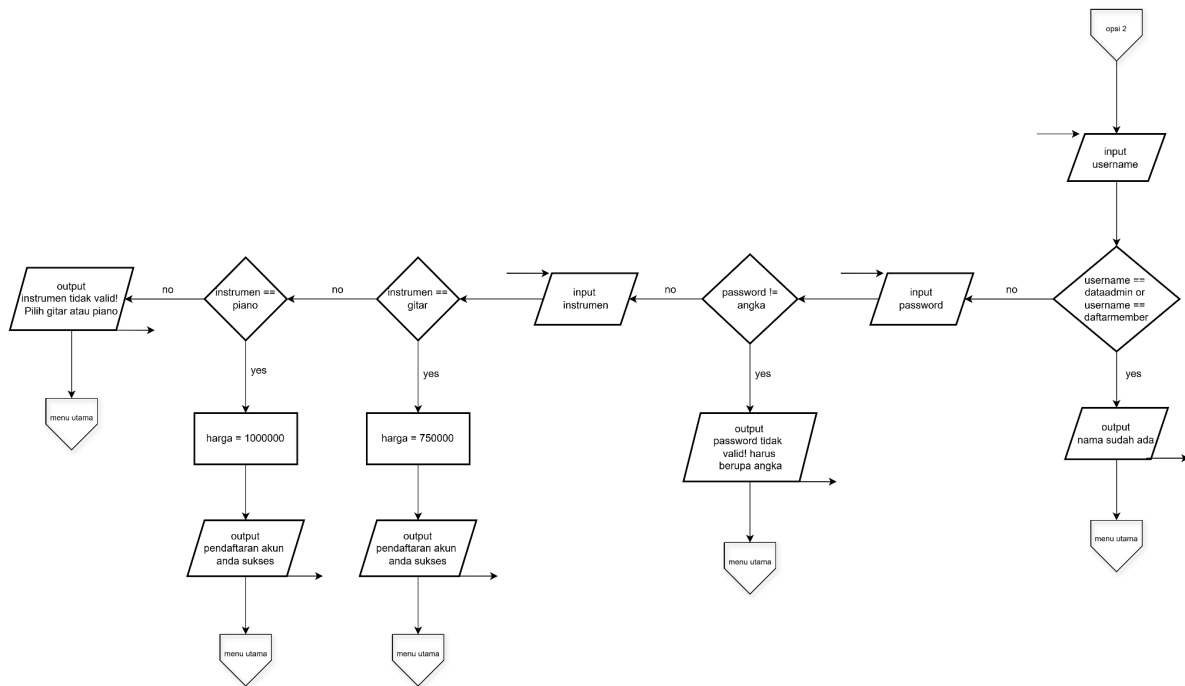
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

KURSUS MUSIK

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart pada menu login dan logout

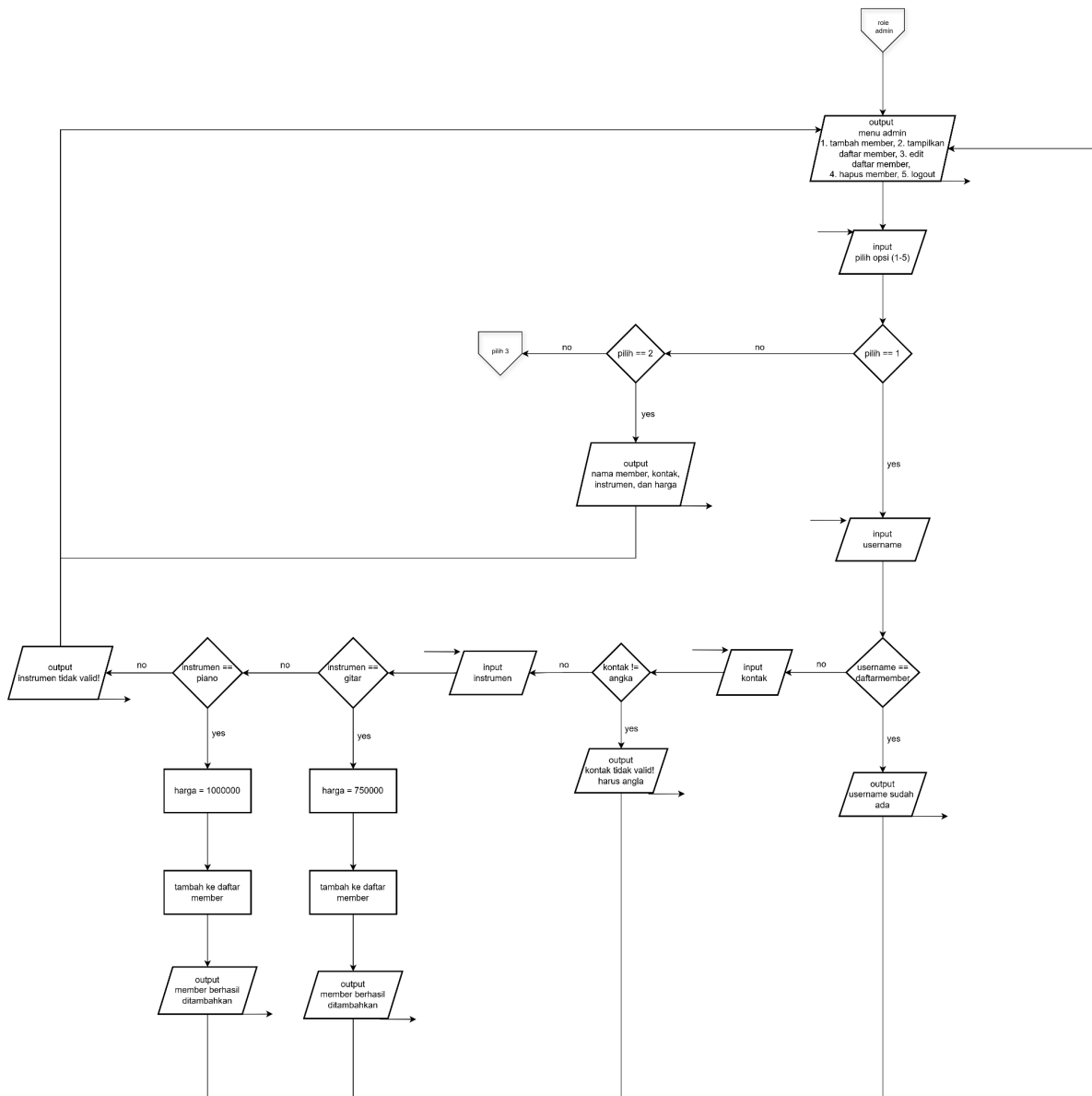


Gambar 1.2 Flowchart pada menu registrasi

Ketika program dimulai, program menampilkan menu utama yang terdiri dari beberapa opsi seperti menu login, registrasi, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka yang ada pada menu utama.

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
 - Pengguna akan diminta memasukkan username dan password.
 - Jika username tidak ditemukan, maka outputnya akan error dan kembali ke menu utama.
 - Jika password salah, maka outputnya akan error dan kembali ke menu utama.
 - Jika username dan password sesuai, maka login berhasil, status login berubah sesuai role (admin atau member).
2. Jika pengguna memilih opsi 2:
 - Program akan menampilkan laman registrasi akun baru.
 - Pengguna diminta memasukkan username, password (kontak), dan instrumen yang diinginkan.
 - Jika username sudah dipakai, maka outputnya akan error dan kembali ke menu utama.
 - Jika kontak bukan angka, maka outputnya akan error dan kembali ke menu utama.
 - Jika instrumen bukan “gitar” atau “piano”, maka outputnya akan error dan kembali ke menu utama.
 - Jika semua valid, maka pendaftaran akun berhasil dan kembali ke menu utama.
3. Jika pengguna memilih opsi 3:
 - Program menampilkan output terima kasih.

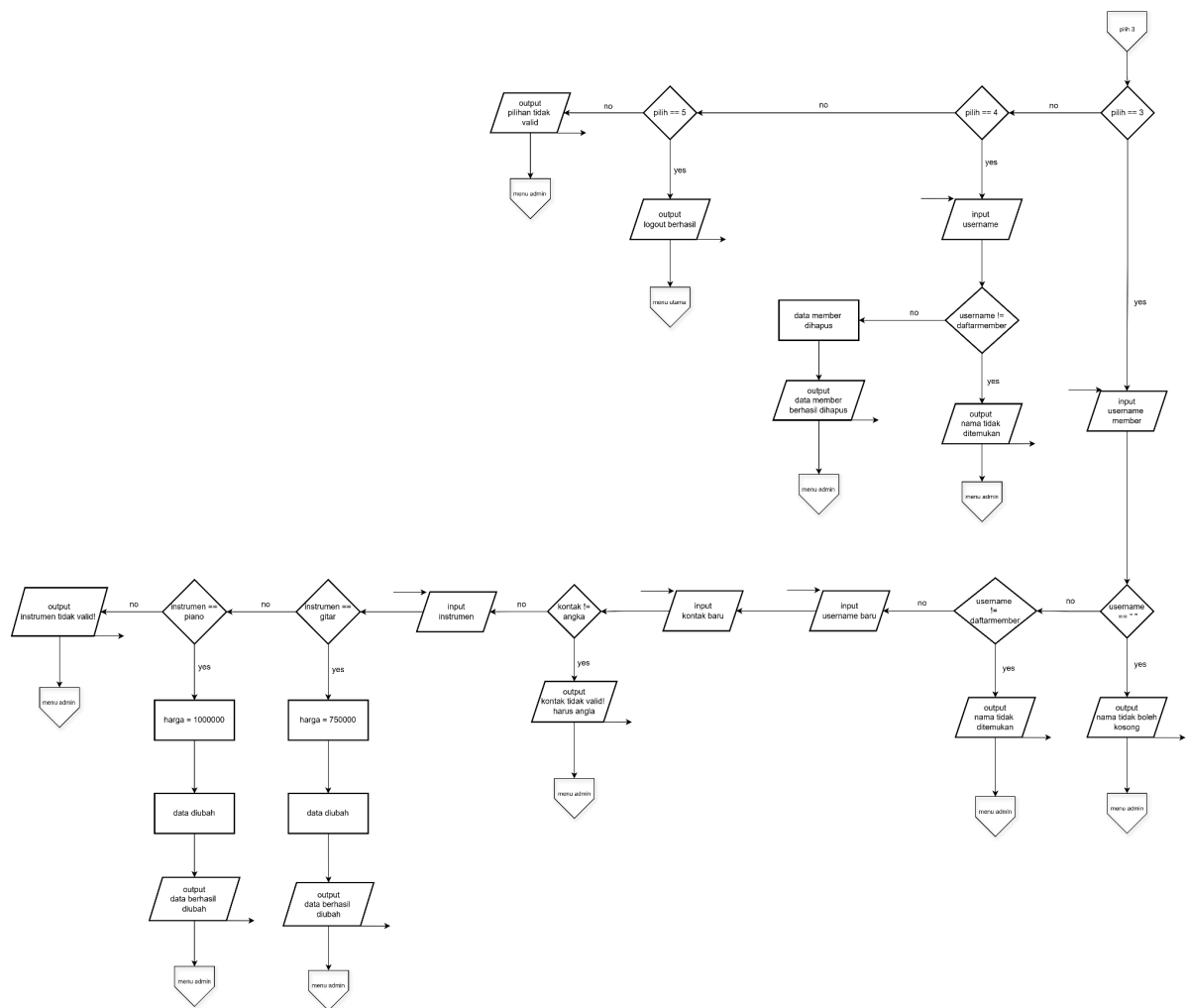
- Program akan berhenti
4. Selain dari opsi di atas, program akan menampilkan pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama.



Gambar 1.3 Flowchart pada menu admin opsi 1 dan 2

Ketika pengguna masuk pada menu admin, program akan menampilkan menu tambah member, lihat daftar member, edit member, hapus member, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka sesuai keinginan pengguna:

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
 - Admin diminta untuk memasukkan nama member baru.
 - Jika nama sudah ada di daftar member atau data admin, maka program akan menampilkan pesan "*Username sudah ada!*" dan kembali ke menu.
 - Jika nama valid, admin diminta mengisi kontak.
 - Jika kontak berisi karakter non-angka, akan muncul pesan "*Kontak tidak valid! Harus angka.*" dan input dibatalkan.
 - Jika kontak valid, admin memilih instrumen (gitar/piano):
 - Jika *gitar*: data member baru disimpan dengan harga 750000.
 - Jika *piano*: data member baru disimpan dengan harga 1000000.
 - Jika instrumen tidak sesuai (selain gitar/piano), muncul pesan "*Instrumen tidak valid!*" dan proses dibatalkan.
2. Jika pengguna memilih opsi 2:
 - Program akan menampilkan seluruh daftar member mulai dari nama, Kontak, Instrumen, dan Harga.



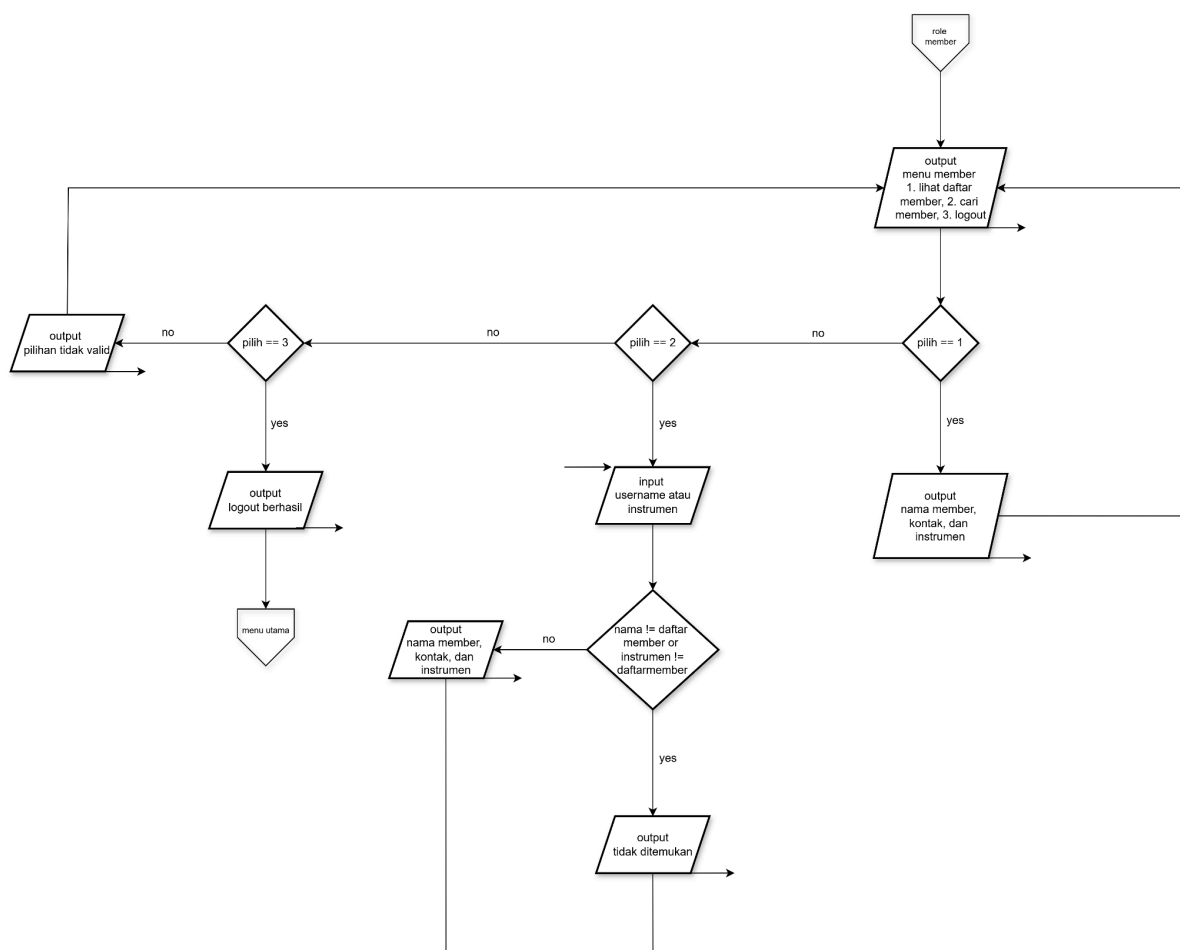
Gambar 1.4 Flowchart pada menu admin opsi 3, 4 dan 5

3. Jika pengguna memilih opsi 3:

- Program menampilkan daftar semua member yang berisi Nama, Kontak, Instrumen, dan Harga.
- Admin diminta memasukkan nama member lama yang akan diedit.
- Jika input nama kosong, program akan menampilkan pesan *"Nama tidak boleh kosong!"*.
- Jika nama tidak ada dalam daftar, program akan menampilkan pesan *"Nama tidak ditemukan!"*.
- Jika nama valid, admin dapat mengubah: Nama baru, kemudian menambahkan kontak baru → harus berupa angka. Jika tidak valid → tampil pesan *"Kontak tidak valid! Harus angka."*
- Instrumen baru → hanya boleh "gitar" atau "piano".
- Jika valid → data diperbarui dan harga otomatis disesuaikan.
- Jika tidak valid, program akan menampilkan pesan *"Instrumen tidak valid!"*.

4. Jika pengguna memilih opsi 4:

- Program menampilkan nama semua member.
 - Admin diminta memasukkan nama member yang ingin dihapus.
 - Jika nama tidak ditemukan dalam daftar, program akan menampilkan pesan "*Nama tidak ditemukan!*".
 - Jika nama valid, program akan menampilkan data member tersebut dihapus dan muncul pesan konfirmasi.
5. Jika pengguna memilih opsi 5:
 - Program akan keluar dari menu admin kemudian menampilkan pesan "*Logout berhasil*".
 - Setelah logout akan kembali ke menu utama.
 6. Jika pengguna memilih menu selain 1, 2, 3, 4 dan 5 program akan menampilkan pesan "*Pilihan tidak valid!*"



Gambar 1.5 Flowchart pada menu member

Ketika pengguna masuk pada menu member, program akan menampilkan menu lihat daftar member, cari member, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka sesuai keinginan pengguna:

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
 - Program akan menampilkan seluruh nama member, kontak, dan instrumen dari daftar member.
 - Setelah ditampilkan, program menunggu pengguna menekan Enter untuk kembali ke menu.
2. Jika pengguna memilih opsi 2:
 - Program akan meminta pengguna memasukkan nama member atau jenis instrumen.
 - Program melakukan pencarian dalam daftar member.
 - Jika ditemukan, semua data yang cocok akan ditampilkan.
 - Jika tidak ada data yang cocok, program akan menampilkan pesan "*Tidak ditemukan!*".
 - Setelah pencarian selesai, program menunggu pengguna menekan Enter untuk kembali ke menu.
 - Jika hasil pencarian kosong, program akan menampilkan pesan "*Tidak ditemukan!*".
3. Jika pengguna memilih opsi 3:
 - Program akan keluar dari menu admin kemudian menampilkan pesan "*Logout berhasil*".
 - Setelah logout, program akan kembali ke menu.
4. Jika pengguna memilih menu selain 1, 2, atau 3 → program akan menampilkan pesan "*Pilihan tidak valid!*"

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk login member dan admin Kursus Musik H2H, jika username dan passwordnya cocok dengan username dan password member, maka akan login sebagai member. Sebaliknya jika username dan passwordnya cocok dengan username dan password admin, maka akan login sebagai admin. Pada menu member hanya menampilkan 3 opsi, sedangkan pada menu admin menampilkan 5 opsi. Admin memiliki akses penuh untuk menambahkan member, membaca daftar member, mengubah data member, menghapus member yang berhenti kursus, serta opsi logout. Dengan tampilan menu yang rapi, program ini membantu pengelolaan administrasi kursus berjalan lebih efisien sambil memberikan pengalaman yang mudah bagi pengguna dalam mengakses data sesuai role mereka.

3. Source Code

A. Fitur Halaman Utama

```
if not statuslogin:
    os.system("cls")
    print("="*40)
    print("SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H".center(40))
    print("="*40)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Logout")
    pilih = input("\nPilih opsi (1/2/3): ")
```

B. Fitur Login

```
if pilih == '1':
    os.system("cls")
    print("-"*50)
    print("LAMAM LOGIN".center(50))
    print("-"*50)
    nama = input("Username: ")
    if nama not in dataadmin and nama not in daftarmember:
        print("Username tidak ditemukan!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        continue
    password = input("Password: ")
    if nama in dataadmin and password ==
dataadmin[nama]['password']:
        statuslogin = True
        namamember = nama
        role = dataadmin[nama]['role']
        print("\nLogin berhasil sebagai", namamember, "role:",
role)
        elif nama in daftarmember and password ==
daftarmember[nama]['password']:
            statuslogin = True
            namamember = nama
            role = daftarmember[nama]['role']
            print("\nLogin berhasil sebagai", namamember, "role:",
role)
        else:
            print("Password salah!")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

C. Fitur Registrasi

```
elif pilih == '2':
    os.system("cls")
    print("-"*50)
    print("REGISTRASI AKUN".center(50))
    print("-"*50)
    namabar = input("Username: ")
    if namabar in daftarmember or namabar in dataadmin:
        print("Username sudah ada!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        continue
    passwordbaru = input("Password (kontak): ")
    if not passwordbaru.isdigit():
        print("Password tidak valid! Harus berupa angka.")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    else:
        instrumen = input("Instrumen (gitar/piano): ")
        if instrumen == 'gitar':
            harga = 750000
            daftarmember[namabar] = {'password':
passwordbaru, 'instrumen': instrumen, 'harga': harga, 'role':
'member'}
            print("PENDAFTARAN AKUN ANDA SUKSES")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        elif instrumen == 'piano':
            harga = 1000000
            daftarmember[namabar] = {'password':
passwordbaru, 'instrumen': instrumen, 'harga': harga, 'role':
'member'}
            print("PENDAFTARAN AKUN ANDA SUKSES")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            print("Instrumen tidak valid! Pilih gitar atau
piano.")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

D. Fitur Logout

```
elif pilih == '3':
    programaktif = False
    print("\nTERIMA KASIH SUDAH BERKUNJUNG DI KURSUS MUSIK
H2H.")
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

E. Fitur Menu Admin

```
if role == 'admin':
    os.system("cls")
    print("="*40)
    print("MENU ADMIN".center(40))
    print("="*40)
    print("1. Tambah Member")
    print("2. Tampilkan Member")
    print("3. Edit Member")
    print("4. Hapus Member")
    print("5. Logout")
    pilihan = input("Pilih opsi (1-5): ")
```

F. Fitur Create

```
if pilihan == '1':
    os.system("cls")
    print("="*30)
    print("Tambah Member".center(30))
    print("="*30)
    nama = input("Nama: ")
    if nama in daftarmember:
        print("Username sudah ada!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    else:
        kontak = input("Kontak: ")
        if not kontak.isdigit():
            print("Kontak tidak valid! Harus angka.")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            instrumen = input("Instrumen (gitar/piano): ")
            if instrumen == 'gitar':
                harga = 750000
                daftarmember[nama] = {'password': kontak,
'instrumen': instrumen, 'harga': harga, 'role': 'member'}
                print("Member berhasil ditambahkan.")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
            elif instrumen == 'piano':
                harga = 1000000
                daftarmember[nama] = {'password': kontak,
'instrumen': instrumen, 'harga': harga, 'role': 'member'}
                print("Member berhasil ditambahkan.")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
            else:
                print("Instrumen tidak valid!")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

G. Fitur Read

```
elif pilihan == '2':
    os.system("cls")
    print("="*60)
    print("DAFTAR MEMBER".center(60))
    print("="*60)
    print(f"\n{'Nama':<15} {'Kontak':<15} {'Instrumen':<15} {'harga':<15}")
    print("-"*60)
    for nama, data in daftarmember.items():
        print(f"{nama:<15}{data['password']:<20}{data['instrumen']:<15}Rp {data['harga']}")
    print("-"*60)
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

H. Fitur Update

```
elif pilihan == '3':
    os.system("cls")
    print("="*60)
    print("EDIT MEMBER".center(60))
    print("="*60)
    print(f"\n{'Nama':<15} {'Kontak':<15} {'Instrumen':<15} {'harga':<15}")
    for nama, data in daftarmember.items():
        print(f"\n{nama:<15}{data['password']:<20}{data['instrumen']:<15}Rp {data['harga']}")
        print("-"*60)
        namalama = input("\nMasukkan nama member: ")
        if namalama == "":
            print("Nama tidak boleh kosong!")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        elif namalama not in daftarmember:
            print("Nama tidak ditemukan!")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            namabarur = input("Nama baru: ")
            kontakbaru = input("Kontak baru: ")
            if not kontakbaru.isdigit():
                print("Kontak tidak valid! Harus angka.")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
            else:
                instrumenbaru = input("Instrumen baru (gitar/piano): ")
                if instrumenbaru == 'gitar':
```

```

        hargabaru = 750000
        if namabaru != namalama:
            daftarmember.pop(namalama, None)
            daftarmember[namabaru] = {'password':
kontakbaru, 'instrumen': instrumenbaru, 'harga': hargabaru, 'role':
'member'}

            print("Data berhasil diubah.")
            input("Klik Enter untuk
melanjutkan...")

        elif instrumenbaru == 'piano':
            hargabaru = 1000000
            if namabaru != namalama:
                daftarmember.pop(namalama, None)
                daftarmember[namabaru] = {'password':
kontakbaru, 'instrumen': instrumenbaru, 'harga': hargabaru, 'role':
'member'}

                print("Data berhasil diubah.")
                input("Klik Enter untuk
melanjutkan...")

            else:
                print("Instrumen tidak valid!")
                input("Klik Enter untuk
melanjutkan...")

```

I. Fitur Delete

```

elif pilihan == '4':
    os.system("cls")
    print("="*60)
    print("HAPUS MEMBER".center(60))
    print("="*60)
    print(f"\n{'Nama':<15} {'Kontak':<15}
{'Instrumen':<15} {'harga':<15}")
    for nama, data in daftarmember.items():

    print(f"\n{'nama':<15}{data['password']:<20}{data['instrumen']:<15}Rp
{data['harga']}")
        print("-"*60)
        namahapus = input("\nMasukkan nama member yang ingin
dihapus: ")

        if namahapus not in daftarmember:
            print("Nama tidak ditemukan!")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            daftarmember.pop(namahapus)
            print(f"Member '{namahapus}' dihapus.")

```

```
input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

J. Fitur Logout Role Admin

```
elif pilihan == '5':
    statuslogin = False
    namamember = ""
    role = ""
    print("Logout berhasil.")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

K. Fitur Menu Member

```
else:
    role == 'member'
    os.system("cls")
    print("="*30)
    print(("MENU MEMBER (" + namamember + ")").center(30))
    print("="*30)
    print("1. Tampilkan Daftar Member")
    print("2. Cari Member")
    print("3. Logout")
    pilih = input("Pilih (1-3): ")
```

L. Fitur Daftar Member

```
if pilih == '1':
    os.system("cls")
    print("="*50)
    print("Daftar Peserta".center(50))
    print("="*50)
    print(f"{'Nama':<15} {'Kontak':<15} {'Instrumen':<15}")
    print("-"*50)
    for nama, data in daftarmember.items():
        print(f"{nama:<15}{data['password']:<15}{data['instrumen']}")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

M. Fitur Cari Member

```
elif pilih == '2':
    os.system("cls")
```

```

print("="*40)
print("CARI Member".center(40))
print("="*40)
cari = input("Cari nama atau instrumen: ")
ditemukan = False
for nama, data in daftarmember.items():
    if cari in nama or cari in data['instrumen']:

print(f"{nama:<15}{data['password']:<15}{data['instrumen']}")
    ditemukan = True
if not ditemukan:
    print("Tidak ditemukan!")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")

```

N. Fitur Logout Role Member

```

elif pilih == '3':
    statuslogin = False
    namamember = ""
    role = ""
    print("Logout berhasil.")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")

```

4. Hasil Output

A. Halaman Utama

```
=====
      SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H
=====
Pilihlah opsi dibawah ini:

1. Login
2. Register
3. Keluar

Pilih opsi (1/2/3):
```

Gambar 4.1 Hasil Output Halaman Utama

B. Halaman Login

```
-----
              LAMAN LOGIN
-----
Username: carmen
Password: 08123456789

Login berhasil sebagai carmen role: member
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.2 Hasil Output Laman Login (Member)

```
-----
              LAMAN LOGIN
-----
Username: hatchu
Password: s2u

Login berhasil sebagai hatchu role: admin
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.3 Hasil Output Laman Login (Admin)

C. Halaman Registrasi

```
-----  
REGISTRASI AKUN  
-----  
Username: yuha  
Password (kontak): 08111222333  
Instrumen (gitar/piano): gitar  
PENDAFTARAN AKUN ANDA SUKSES  
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.4 Hasil Output Laman Registrasi

```
-----  
REGISTRASI AKUN  
-----  
Username: ana  
Password (kontak): anah2h  
Password tidak valid! Harus berupa angka.  
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.5 Hasil Output Laman Registrasi (gagal)

```
-----  
REGISTRASI AKUN  
-----  
Username: ana  
Password (kontak): 08111222333  
Instrumen (gitar/piano): drum  
Instrumen tidak valid! Pilih gitar atau piano.  
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.6 Hasil Output Laman Registrasi (gagal)

```
-----  
REGISTRASI AKUN  
-----  
Username: jiwoo  
Username sudah ada!  
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.7 Hasil Output Laman Registrasi (gagal)

D. Halaman Logout

```
=====
      SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H
=====
Pilihlah opsi dibawah ini:

1. Login
2. Register
3. Keluar

Pilih opsi (1/2/3): 3

TERIMA KASIH SUDAH BERKUNJUNG DI KURSUS MUSIK H2H.
```

Gambar 4.8 Hasil Output Logout

E. Error Pada Menu Utama

```
=====
      SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H
=====
1. Login
2. Register
3. Logout

Pilih opsi (1/2/3): 5
Pilihan tidak valid!
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.9 Hasil Output Di luar Opsi 1-3

F. Menu Tiap Role

```
=====
      MENU MEMBER (carmen)
=====
1. Tampilkan Daftar Member
2. Cari Member
3. Logout
Pilih (1-3): █
```

Gambar 4.10 Hasil Output Menu Utama (Member)

```
=====
                        LAMAN LOGIN ADMIN
=====
1. Tambah Member
2. Tampilkan Daftar Member
3. Edit Member
4. Hapus Member
5. Logout
Pilih antara opsi (1-5): █
```

Gambar 4.11 Hasil Output Menu Utama (Admin)

G. Menu Member

- Opsi 1

```
=====
                        Daftar Member
=====
Nama            Kontak            Instrumen
-----
carmen          08123456789      gitar
jiwoo           0811112222       piano
juun            0813334444       gitar
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.12 Hasil Output Opsi 1

- Opsi 2

```
=====
                        CARI Member
=====
Cari nama atau instrumen: juun
juun            0813334444      gitar
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.13 Hasil Output Opsi 3,
Jika Mencari Berdasarkan Nama

```
=====
                        CARI Member
=====
Cari nama atau instrumen: gitar
carmen          08123456789      gitar
juun            0813334444      gitar
yuha            08111222333      gitar
Klik Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.14 Hasil Output Opsi 3,
Jika Mencari Berdasarkan Instrumen

- Opsi 3

```
=====
                        MENU MEMBER (carmen)
=====
1. Tampilkan Daftar Member
2. Cari Member
3. Logout
Pilih (1-3): 3
Logout berhasil.
Klik Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.15 Hasil Output Opsi 3

H. Error Pada Menu Member

```
=====
                        MENU MEMBER (carmen)
=====
1. Tampilkan Daftar Member
2. Cari Member
3. Logout
Pilih (1-3): 4
Pilihan tidak valid!
Klik Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.16 Hasil Output Di luar Opsi 1-3

I. Menu Admin

- Opsi 1

```
=====
                    Tambah Member
=====
Nama: ana
Kontak: 08987654321
Instrumen (gitar/piano): piano
Member berhasil ditambahkan.
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.17 Hasil Output Opsi 1

```
=====
                    Tambah Member
=====
Nama: juun
Username sudah ada!
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.18 Hasil Output Opsi 1, Jika Nama Sudah Ada

- Opsi 2

```
=====
                    DAFTAR MEMBER
=====
Nama          Kontak          Instrumen      harga
-----
carmen        08123456789      gitar          Rp 750000
-----
jiwoo         0811112222       piano          Rp 1000000
-----
juun          0813334444       gitar          Rp 750000
-----
yuha          08111222333      gitar          Rp 750000
-----
ana           08987654321      piano          Rp 1000000
-----
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.19 Hasil Output Opsi 2

- Opsi 3

```

=====
                        EDIT MEMBER
=====
Nama            Kontak            Instrumen      harga
-----
carmen          08123456789          gitar          Rp 750000
-----
jiwoo           0811112222           piano          Rp 1000000
-----
juun            0813334444           gitar          Rp 750000
-----
yuha            08111222333          gitar          Rp 750000
-----
ana             08987654321          piano          Rp 1000000
-----

Masukkan nama member: juun
Nama baru: juun
Kontak baru: 0813334444
Instrumen baru (gitar/piano): piano
Data berhasil diubah.
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.20 Hasil Output Opsi 3

```

=====
                        EDIT MEMBER
=====
Nama            Kontak            Instrumen      harga
-----
carmen          08123456789          gitar          Rp 750000
-----
jiwoo           0811112222           piano          Rp 1000000
-----
juun            0813334444           piano          Rp 1000000
-----
yuha            08111222333          gitar          Rp 750000
-----
ana             08987654321          piano          Rp 1000000
-----

Masukkan nama member: juun
Nama baru: juun
Kontak baru: juun
Kontak tidak valid! Harus angka.
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.21 Hasil Output Opsi 3,
Jika Kontak Bukan Angka

EDIT MEMBER			
Nama	Kontak	Instrumen	harga
carmen	08123456789	gitar	Rp 750000
jiwoo	0811112222	piano	Rp 1000000
juun	0813334444	piano	Rp 1000000
yuha	08111222333	gitar	Rp 750000
ana	08987654321	piano	Rp 1000000
Masukkan nama member: juun			
Nama baru: juun			
Kontak baru: 0813334444			
Instrumen baru (gitar/piano): biola			
Instrumen tidak valid!			
Klik Enter untuk melanjutkan...			

Gambar 4.22 Hasil Output Opsi 3,
Jika Instrumen Di Luar Opsi

- Opsi 4

HAPUS MEMBER			
Nama	Kontak	Instrumen	harga
carmen	08123456789	gitar	Rp 750000
jiwoo	0811112222	piano	Rp 1000000
juun	0813334444	piano	Rp 1000000
yuha	08111222333	gitar	Rp 750000
ana	08987654321	piano	Rp 1000000
Masukkan nama member yang ingin dihapus: yuha			
Member 'yuha' dihapus.			
Klik Enter untuk melanjutkan...			

Gambar 4.23 Hasil Output Opsi 4

```
=====
                        HAPUS MEMBER
=====
```

Nama	Kontak	Instrumen	harga
carmen	08123456789	gitar	Rp 750000
jiwoo	0811112222	piano	Rp 1000000
juun	0813334444	piano	Rp 1000000
yuha	08111222333	gitar	Rp 750000
ana	08987654321	piano	Rp 1000000

```
=====
Masukkan nama member yang ingin dihapus: yeon
Nama tidak ditemukan!
Klik Enter untuk melanjutkan...
=====
```

Gambar 4.24 Hasil Output Opsi 4, Jika Nama Tidak Ada

- Opsi 5

```
=====
                        MENU ADMIN
=====
```

1. Tambah Member
2. Tampilkan Member
3. Edit Member
4. Hapus Member
5. Logout

```
Pilih opsi (1-5): 5
Logout berhasil.
Klik Enter untuk melanjutkan...
=====
```

Gambar 4.25 Hasil Output Opsi 5

J. Error Pada Menu Admin

```
=====
                        MENU ADMIN
=====
1. Tambah Member
2. Tampilkan Member
3. Edit Member
4. Hapus Member
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 6
Pilihan tidak valid!
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.26 Hasil Output Jika Memilih Di Luar Opsi 1-5

5. Langkah-langkah GIT

- **5.1 GIT Add**

Setelah saya selesai menulis atau mengubah kode program, saya jalankan git add. Perintah ini menandai file saya agar siap dimasukkan ke commit. Jadi, perubahan kode atau program saya tidak hilang begitu saja.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

- **5.2 GIT Commit**

Setelah di add, saya menjalankan perintah git commit -m. Tindakan ini untuk menyimpan snapshot dari proyek saya. Setiap kali saya membuat commit, dan terjadi masalah pada versi selanjutnya, saya dapat kembali ke versi sebelumnya.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git commit -m "posttest ke 6"  
[main 8686e23] posttest ke 6
```

Gambar 5.2 Git Commit

- **5.3 GIT Push**

Terakhir, saya gunakan git push origin main untuk mengirim semua commit yang sudah saya buat ke GitHub. Jadi, program saya bisa diakses di mana saja dan kapan saja.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git push -u origin main
```

Gambar 5.3 Git Push